

Comenzado el	lunes, 8 de junio de 2026, 22:35
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 8 de junio de 2026, 22:38
Tiempo empleado	3 minutos 23 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si algún nodo responde "NO" en la fase de preparación del 2PC?

- ☐ a. Se aplica la transacción solo en los nodos con voto "YES".
- ☒ b. El coordinador ordena un rollback global. ✔ A) Incorrecta, no se permite confirmación parcial.
B) Correcta, un "NO" obliga a revertir en todos los nodos.
C) Incorrecta, no puede aplicarse solo en algunos nodos.
- ☐ c. Los demás nodos continúan con la confirmación.

La respuesta correcta es: El coordinador ordena un rollback global.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja del protocolo 2PC?

- ☒ a. Aumenta la comunicación y puede bloquear el sistema si falla el coordinador. ✔ A) Correcta, 2PC es seguro pero costoso en tiempo y comunicación.
B) Incorrecta, 2PC precisamente busca preservar la consistencia.
C) Incorrecta, es el protocolo estándar para transacciones distribuidas.
- ☐ b. No permite ejecutar transacciones distribuidas.
- ☐ c. Evita cualquier posibilidad de consistencia.

La respuesta correcta es: Aumenta la comunicación y puede bloquear el sistema si falla el coordinador.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La replicación parcial se caracteriza por:

- ☐ a. No permitir la consulta de datos locales.
- ☐ b. Duplicar todos los fragmentos en todos los nodos.
- ☒ c. Replicar solo algunos fragmentos en ubicaciones específicas. ✔ A) Incorrecta, eso corresponde a replicación total.
B) Correcta, se seleccionan fragmentos críticos para replicar.
C) Incorrecta, las consultas locales siguen siendo posibles.

La respuesta correcta es: Replicar solo algunos fragmentos en ubicaciones específicas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La replicación parcial puede ser útil cuando:

- ☐ a. Se quiere eliminar la redundancia por completo.
- ☐ b. Se requiere que todas las tablas estén duplicadas.
- ☒ c. Solo ciertos fragmentos de datos de alta prioridad necesitan estar en varios nodos.

- ✓ A) Incorrecta, eso corresponde a replicación total.
B) Correcta, permite optimizar acceso a datos críticos.
C) Incorrecta, la replicación siempre genera redundancia.

La respuesta correcta es: Solo ciertos fragmentos de datos de alta prioridad necesitan estar en varios nodos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una transacción distribuida debe cumplir las propiedades ACID, lo que significa:

- ☐ a. Almacenamiento, Centralización, Integridad y Desempeño.
- ☒ b. Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. ✓ A) Incorrecta, "Independencia y Disponibilidad" no corresponden a ACID.
B) Correcta, son las propiedades fundamentales de las transacciones.
C) Incorrecta, estos términos no definen ACID.
- ☐ c. Atomicidad, Consistencia, Independencia y Disponibilidad.

La respuesta correcta es: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo 2PC (two-phase commit) se utiliza para:

- ☐ a. Fragmentar las tablas automáticamente en dos fases.
 - ☐ b. Asegurar que cada transacción se ejecute en paralelo en todos los nodos.
 - ☒ c. Coordinar que todos los nodos confirmen o aborten una transacción distribuida.
- ✓ A) Correcta, 2PC garantiza atomicidad global en transacciones distribuidas.
B) Incorrecta, no tiene que ver con fragmentación.
C) Incorrecta, no asegura paralelismo sino coordinación.

La respuesta correcta es: Coordinar que todos los nodos confirmen o aborten una transacción distribuida.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de localización significa que:

- ☒ a. El sistema oculta la ubicación física de los datos al usuario. ✓ A) Incorrecta, el usuario no necesita saber la ubicación física.
B) Correcta, el sistema devuelve resultados sin exponer la localización.
C) Incorrecta, no depende de un nodo central.
- ☐ b. El usuario debe conocer en qué nodo están sus datos.
- ☐ c. Solo se permite acceder a un nodo central.

La respuesta correcta es: El sistema oculta la ubicación física de los datos al usuario.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la fase de compromiso del 2PC:

- ☐ a. Los nodos deciden de manera independiente si confirmar.
 - ☐ b. El coordinador espera votos y luego decide commit o rollback.
 - ☒ c. El coordinador envía COMMIT si todos votaron YES, o ROLLBACK si algún nodo votó NO.
- A) Incorrecta, eso ocurre en la fase de preparación.
B) Incorrecta, los nodos no deciden solos.
C) Correcta, la decisión final depende de la unanimidad de los votos.

La respuesta correcta es: El coordinador envía COMMIT si todos votaron YES, o ROLLBACK si algún nodo votó NO.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la fase de preparación del 2PC:

- ☐ a. Los nodos confirman inmediatamente la transacción.
 - ☒ b. Cada nodo ejecuta localmente la transacción y envía un voto al coordinador.
 - ☐ c. El coordinador decide unilateralmente el resultado.
- A) Incorrecta, en esta fase no se confirma aún.
B) Correcta, cada nodo indica si está listo para confirmar.
C) Incorrecta, el coordinador depende de los votos.

La respuesta correcta es: Cada nodo ejecuta localmente la transacción y envía un voto al coordinador.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de replicación asegura que:

- ☐ a. El usuario deba decidir cuál copia consultar.
- ☒ b. Todas las copias se manejen como una sola, con consistencia global.
- ☐ c. Solo un nodo tenga permiso para actualizar
- ✓ A) Incorrecta, el usuario nunca distingue entre copias.
B) Incorrecta, la actualización puede distribuirse.
C) Correcta, se mantiene coherencia entre réplicas.

La respuesta correcta es: Todas las copias se manejen como una sola, con consistencia global.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >